Semana 3 · Actividades prácticas

Cuaderno del alumnado

Entorno de referencia: Java 21, IntelliJ IDEA, Maven, MySQL 8.4 y Debian Server. Adaptar IP y credenciales a cada máquina.

Organización y preparación

Cuatro actividades para realizar durante la semana. Cada una detalla objetivos, requisitos obligatorios, pruebas de aceptación y lo que se debe entregar. Trabajar con una base de datos de pruebas, nunca con datos reales.

Preparación del esquema SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS instituto;
USE instituto;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
  edad INT NOT NULL,
  ciclo VARCHAR(10) NOT NULL
);
INSERT INTO alumnos(nombre,edad,ciclo) VALUES
('Ana',20,'DAM'),('Luis',22,'DAW'),('Marta',19,'DAM');
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cuentas (
  id INT PRIMARY KEY,
  titular VARCHAR(60) NOT NULL,
  saldo DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS movimientos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  origen INT NOT NULL, destino INT NOT NULL,
  importe DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_ori FOREIGN KEY (origen) REFERENCES cuentas(id),
  CONSTRAINT fk_des FOREIGN KEY (destino) REFERENCES cuentas(id)
);
INSERT INTO cuentas VALUES (1,'Ana',500.00),(2,'Luis',100.00);
```

Actividad 1. Transferencia bancaria atómica

Situación de trabajo. Desarrolla una operación que transfiera dinero entre dos cuentas. Se proporcionan dos cuentas y una tabla de movimientos para guardar el historial.

Requisitos obligatorios:

• Recibir ID de origen, ID de destino e importe positivo.

• Verificar saldo suficiente y que las cuentas sean distintas.

• Descontar saldo y sumarlo a destino dentro de una única transacción.

• Registrar el movimiento y confirmar solo si todas las operaciones tienen éxito.

• Ante cualquier fallo, deshacer la operación y mostrar la razón.

Comprobación: Una transferencia de 50 desde la cuenta 1 a la 2 deja saldos 450 y 150; debe existir un movimiento.

Entrega: Código y capturas de saldos antes/después.

Actividad 2. Simular un fallo y comprobar rollback

Situación de trabajo. A partir de la transferencia anterior, provoca de forma controlada una excepción después de descontar dinero pero antes de abonarlo.

Requisitos obligatorios:

• Crear un modo de prueba de error claramente identificado.

• Ejecutar la operación bajo setAutoCommit(false).

• Capturar la incidencia y ejecutar rollback().

• Consultar saldos antes y después para demostrar que no han cambiado.

Comprobación: Tras fallar, los saldos permanecen idénticos y no aparece movimiento parcial.

Entrega: Código del modo de prueba y explicación con resultados.

Actividad 3. Errores de restricciones

Situación de trabajo. Construye un programa que intente insertar una cuenta con un ID ya existente y gestione el error JDBC.

Requisitos obligatorios:

• Preparar un INSERT con PreparedStatement.

• Capturar SQLException y mostrar SQLState y código de error.

• Explicar por qué la operación incumple la clave primaria.

• Comprobar que los datos anteriores permanecen intactos.

Comprobación: Se informa del error sin detener bruscamente el programa ni alterar registros previos.

Entrega: Código, salida de consola y justificación.

Actividad 4. Informe de movimientos

Situación de trabajo. Elabora un informe que liste transferencias y totalice el importe transferido por cuenta de origen.

Requisitos obligatorios:

• Consultar la tabla movimientos ordenando por cuenta e identificador.

• Mostrar origen, destino e importe con formato de dos decimales.

• Calcular con SQL el total por cuenta origen mediante GROUP BY.

• Tratar correctamente el caso de tabla vacía.

Comprobación: Las cantidades mostradas coinciden con el historial confirmado; nunca deben incluir operaciones anuladas.

Entrega: Código y captura con al menos dos movimientos confirmados.

Antes de entregar

• No se proporciona código resuelto. Todas las actividades se desarrollan por el alumnado.

• Se valoran funcionamiento real, validaciones, tratamiento de excepciones y claridad del código.

• No adjuntar contraseñas reales ni credenciales personales en las entregas.